

企業 AI 程式開發成本變革

當 AI 代理成本超越開發者薪資的時代將至



市場現況與趨勢

從席次授權到依用量計費的轉型



核心事實摘要

- 1 Gartner 預測：到 2028 年，AI 程式開發成本（Token 費用）將超越開發者平均薪資
- 2 計費模式轉變：從「席次授權制」轉向「依用量計費（per-token）」，導致成本波動放大
- 3 現狀觀察：23% 的科技主管已回報每名開發者每月支出 \$200-\$500 美元
- 4 Gartner 定義三類 AI 代理使用模式：開發者主導、開發者+代理協作、完全代理主導

關鍵數據指標

23%

採用比例

科技主管已部署 Claude Code, Cursor 或 OpenAI Cod

\$500

月費上限

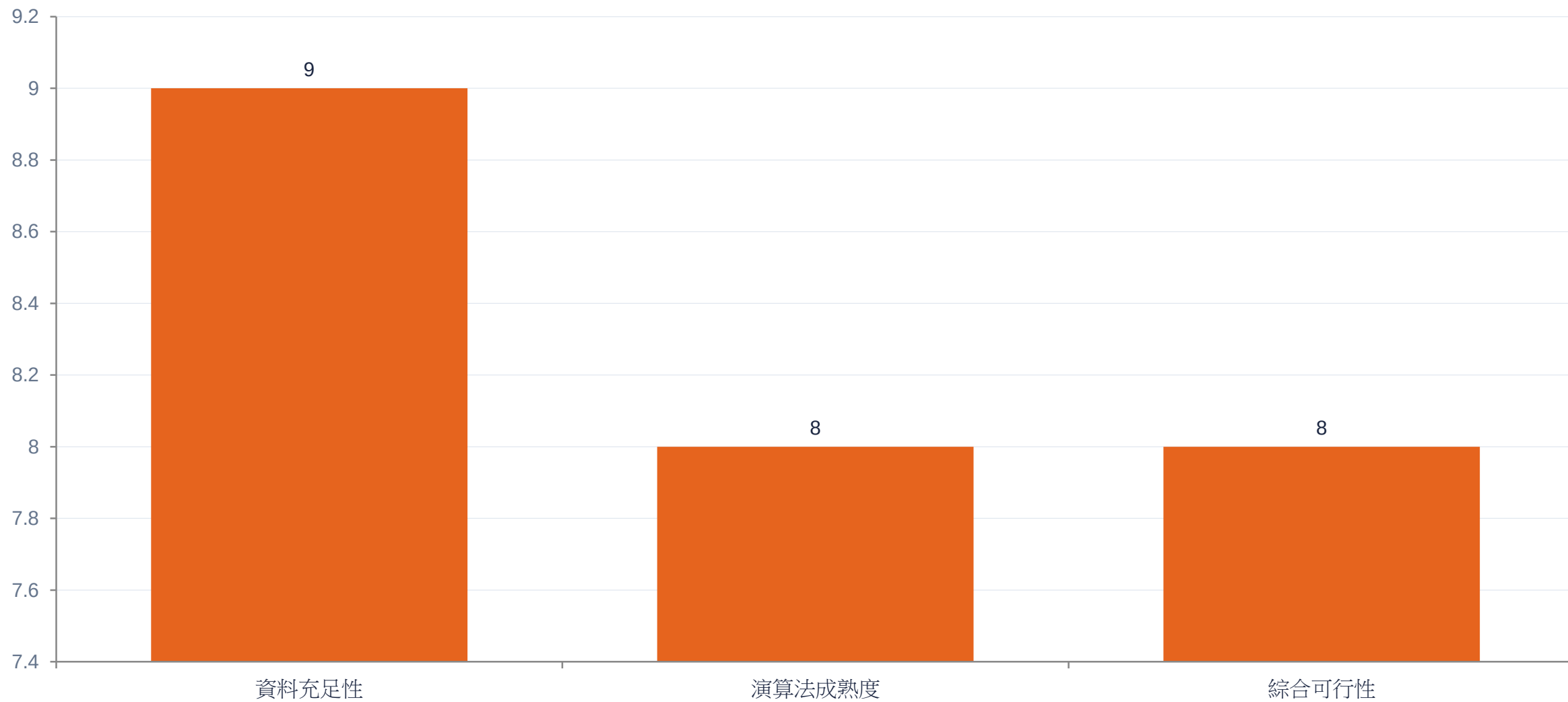
目前每名開發者平均每月 token 使用費用

2028

臨界年份

預計 AI 成本將超越人力薪資的關鍵時間點

技術可行性評分（各維度分析）

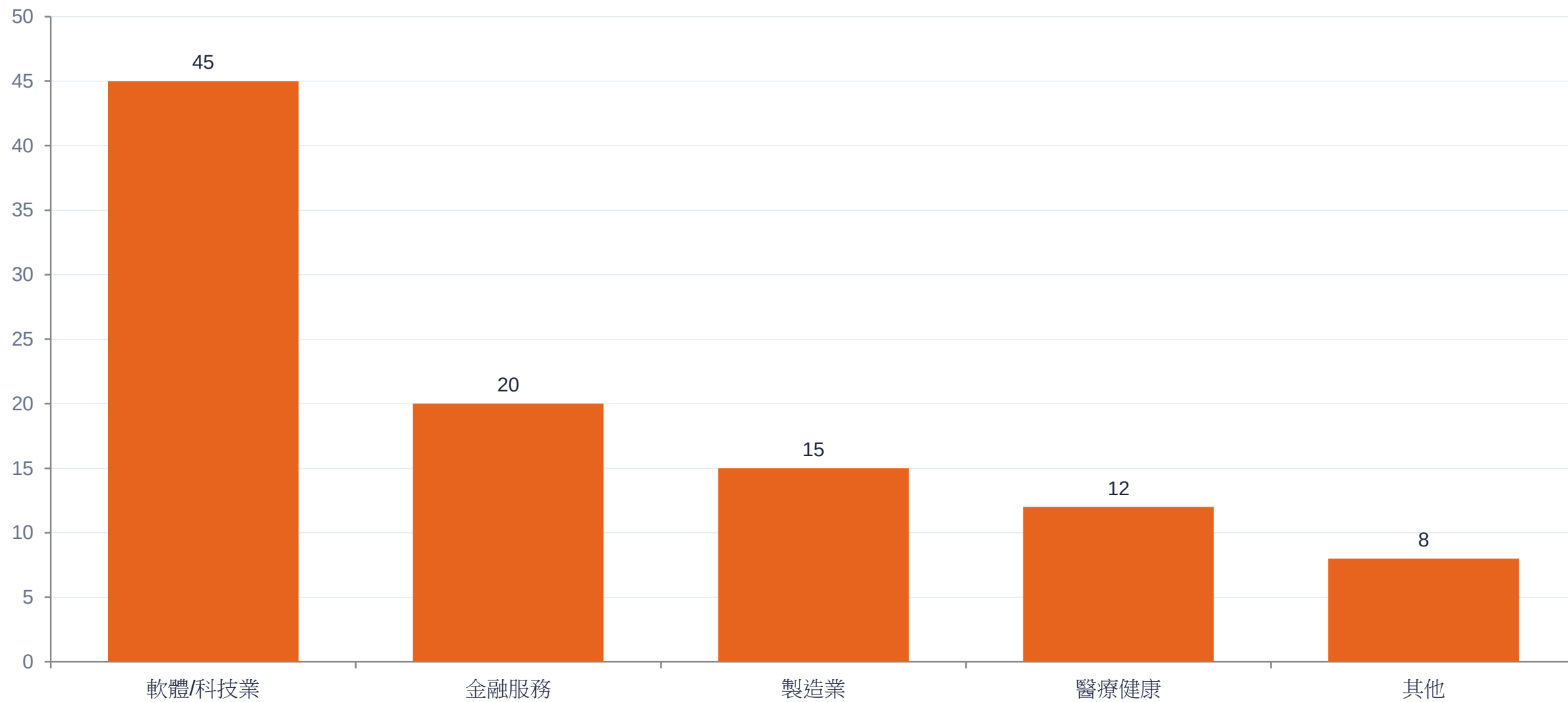




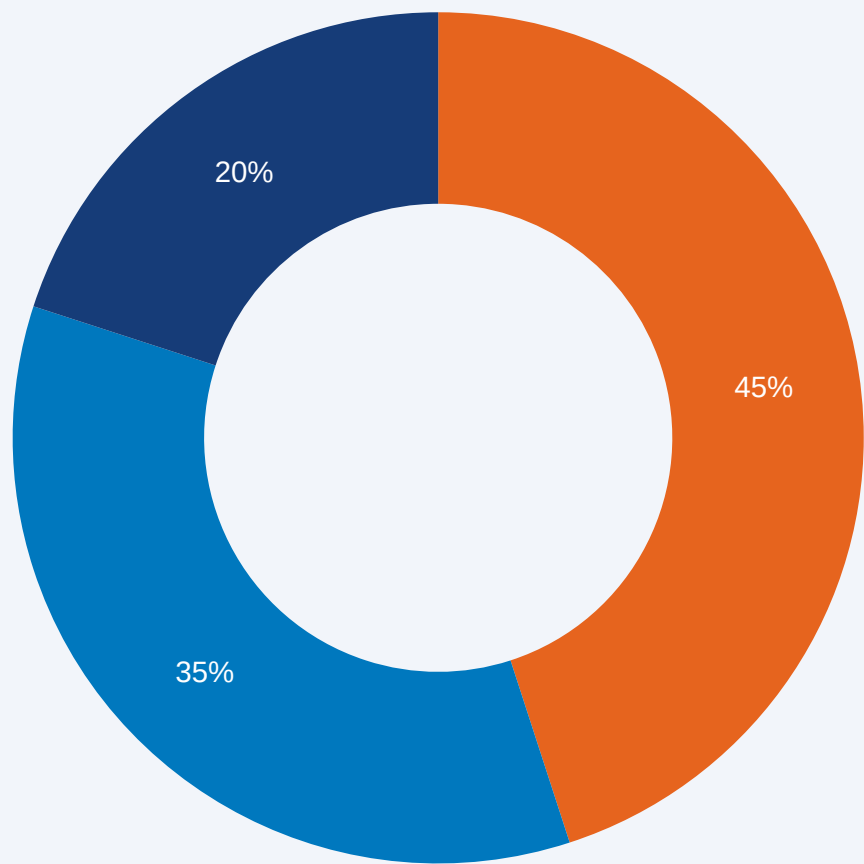
李開復框架深度分析

從技術可行性到 2041 年情景推演

商業化行業受益分佈



就業市場影響分佈



■ 受益職位 ■ 受衝擊職位 ■ 新興職位

關鍵洞察

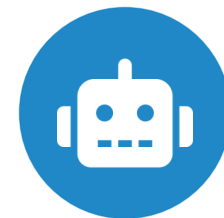
45% 的職位將因 AI 增強而受益，但 35% 初階工程職位面臨衝擊；20% 是全新創造的 AI 原生職位如脈絡工程師

人機協作模式與新興技能



人類介入 45%

架構決策、業務邏輯確認與安全審查



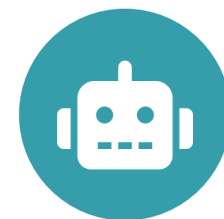
AI 自動化 55%

模板程式碼、重構、單元測試、文件撰寫



新興職位

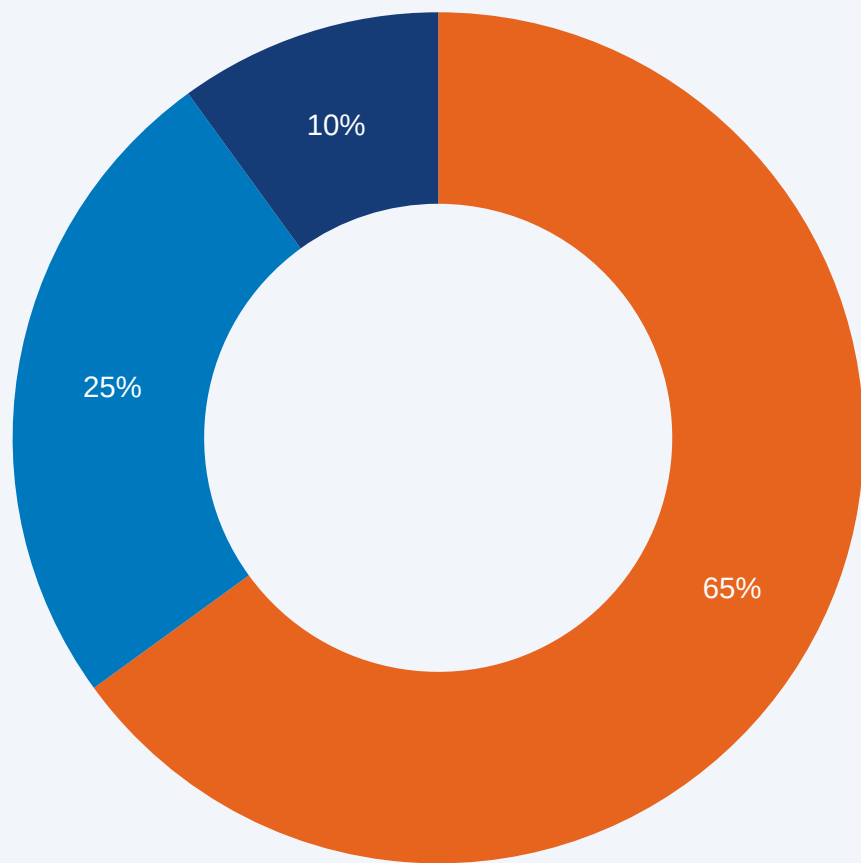
AI 成本工程師、脈絡工程師、LLM 安全審計師



核心技能轉型

脈絡工程 (Context Engineering) 與 AI 輸出品質評估

中美競爭格局



■ 美國（基礎模型研究） ■ 中國（應用落地速度） ■ 其他地區

關鍵洞察

美國在基礎模型演算法人才方面領先 65%，中國憑藉工程部署速度與資料規模佔 25%，競爭重心將移至 per-token 成本戰

AI 程式開發四波浪潮演進路徑

1

階段一 (2022-2024)

GitHub Copilot 初期：補全程式碼，每月成本 \$10-20

2

階段二 (2024-2026)

Claude Code / Cursor：企業集採，每開發者 \$200-500/月

3

階段三 (2026-2028)

完全代理主導：AI 成本超越人力薪資，建立 AI 成本中心

4

2041 年願景

90% 程式碼由 AI 代理自主生成，5 人撐起 50 人產能

到了 2028 年，企業的 AI 程式開發成本將超過開發者平均薪資。
企業應依使用情境界定 AI 代理範圍，建立 token 使用門檻與
自動監控機制。

— Gartner 2026/06/24 報告



總結與建議

個人與企業應對策略



核心結論與行動建議

- 1 建立 AI 成本中心：針對依用量計費模式建立預算監控與 token 使用閾值機制
- 2 強化脈絡工程：從單純 Prompt 優化轉向複雜的 Context Engineering 能力
- 3 人才結構重組：從初階工程師轉向 AI 增強型資深工程師與系統架構師
- 4 個人技能布局：掌握「AI 協作能力」而非僅學程式語言本身，才能在 2041 年具備競爭力

謝謝聆聽

AI 深度研究系列